

1과목 : 임의 구분

1. 자동차 축거의 중심점을 포함한 차체 중심면과 수직면의 가장 낮은 점에서 앞바퀴와 뒷바퀴 타이어의 바깥 둘레에 그은 선이 이루는 각도는?

- ① 최소 조향각 ② 앞 오버행 각
③ 적하대 움푹 ④ 램프각

2. 일반적으로 자동차의 승차감이 가장 좋은 진동수 범위는?

- ① 분당 10~30 사이클 ② 분당 30~50 사이클
③ 분당 60~120 사이클 ④ 분당 150~180 사이클

3. 밀폐된 용기 속에 든 액체의 일부에 압력을 가할 경우, 그 압력은 모든 방향에 똑같은 압력을 전달하게 되는데 이러한 원리와 가장 관련이 깊은 것은?

- ① 파스칼의 원리 - 자동차의 유압 브레이크 작용
② 파스칼의 원리 - 실린더 밸브작용
③ 베르누이의 원리- 자동차의 유압 브레이크 작용
④ 베르누이의 원리 - 실린더 밸브작용

4. 다음 중 옳바른 것은?

- ① 진공압력 = 계기압력+대기압
② 대기압 = 계기압력+진공압력
③ 절대압력 = 계기압력-대기압
④ 절대압력 = 대기압-진공압력

5. 다음 중 재료에 의한 차체(body)의 경량화 대책으로 가장 적절한 것은?

- ① 프레임을 부착한 차체 설계
② 차체의 방청력 향상
③ 고장력 강판의 사용
④ 진동소음설계의 최적화

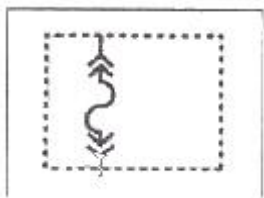
6. 국제단위계(SI단위)에서 유도된 단위 중 기호 (물리량:단위)가 틀린 것은?

- ① 비체적: m^2/kg ② 가속도: m/s^2
③ 각속도: rad/s ④ 밀도: kg/m^3

7. 엔진 오일이 갖추어야 할 윤활유의 작용에 속하지 않는 것은?

- ① 냉각작용과 밀봉작용 ② 세척작용과 방청작용
③ 완충작용과 응력 분산작용 ④ 마찰작용과 비산작용

8. 전기회로에서 아래 그림이 나타내는 심벌의 명칭은 무엇인가?



- ① 릴레이 ② 다이오드
③ 전구 ④ 퓨즈

9. 자동차가 선회 원심력 때문에 차체의 기울기가 증대된다. 이

때 평형을 유지시켜주는 역할을 하는 것은?

- ① 속업소버 ② 스태빌라이저 바
③ 코일 스프링 ④ 스트러트 바

10. 차체의 형상이 크게 엔진룸, 승객룸, 트렁크룸의 3개의 방(room)으로 구분되는 승용차의 대표적인차체 외형은?

- ① 왜건(wagon) ② 라이트 밴(light van)
③ 트레일러(trailer) ④ 세단(sedan)

11. 조색의 기본원칙을 설명한 것으로 도료를 혼합하면 일반적으로 명도와 채도는 어떻게 변화하는가?

- ① 명도는 높아지고 채도는 낮아진다.
② 명도는 낮아지고 채도는 높아진다.
③ 명도, 채도 모두 높아진다.
④ 명도, 채도 모두 낮아진다.

12. 싱글액션 샌더의 용도에 적합하게 사용되는 연마지는?

- ① #40, #60 ② #180, #240
③ #320, #400 ④ #600, #800

13. 도장용어 중 셋팅 타임이란?

- ① 건조가 되기를 기다리는 시간
② 열을 주지 않고 용제가 자연 희발하는 시간
③ 열처리 하는 시간
④ 열처리 하고 난후 식히는 시간

14. 샌더기 패드의 설명이 옳지 않은 것은?

- ① 딱딱한 패드는 페이퍼의 자국이 깊어진다.
② 딱딱한 패드는 섬세한 요철을 제거할 수 없다.
③ 부드러운 패드는 고운 표면 만들기에 적합하다
④ 부드러운 패드는 페이퍼 자국이 알게 나타난다

15. 건조가 불충분한 프라이머-서페이서를 연마할 때 발생하는 문제점이 아닌 것은?

- ① 연삭성이 나쁘고 상처가 생길 수 있다.
② 연마 입자가 페이퍼에 끼어 페이퍼의 사용량이 증가한다.
③ 물 연마를 해도 별 문제가 발생하지 않는다.
④ 우레판 프라이머 서페이서를 물 연마하면 경화제의 성분이 물과 반응하여 결함이 발생 할 경우가 많다.

16. 자동차 상도 도장시 솔리드 컬러베이스 위에 필베이스를 한번 더 도장한 후 투명작업을 하는 도장 시스템은?

- ① 1 coat - 1 bake ② 2 coat - 1 bake
③ 2 coat - 2 bake ④ 3 coat - 1 bake

17. 2액형 우레탄 수지의 도료를 사용하기 위해 혼합하였을때 겔화, 경화 등이 일어나지 않고 사용하기에 적합한 유동성을 유지하고 있는 시간을 나타내는 것은?

- ① 지촉건조 ② 경화건조
③ 가사시간 ④ 중간건조시간

18. 도막형성 부요소가 아닌 것은?

- ① 가소제 ② 분산제
③ 희석제 ④ 증점제

19. 플라스틱 범퍼에 자동차도장 색상차이가 발생되었다면, 자동차 생산업체의 원인으로 가장 적합한 것은?

- ① 도료제조용 안료의 변경
- ② 자동차의 부품이 서로 다른 도장 라인에서 도장되는 경우
- ③ 제조공정에서 교반이 불충분
- ④ 표준색과 상이한 도료 출고

20. 불포화폴리에스터 초벌 퍼티 연마지 선택으로 가장 적합한 것은?

- ① #80 ② #320
- ③ #400 ④ #600

2과목 : 임의 구분

21. 플라스틱 소재인 합성수지의 특징이 아닌 것은?

- ① 내식성, 방습성이 나쁘다.
- ② 열가소성과 열경화성 수지가 있다.
- ③ 방진, 방음, 절연, 단열성이 있다.
- ④ 각종 화학물질의 화학반응에 의해 합성된다.

22. 도료의 점도가 여러 가지 요인에 의해서 높아져 도료의 유통성이 없는 켈리처럼 되는 현상은?

- ① 침전 ② 피막
- ③ 겔화 ④ 분리현상

23. 스프레이 패턴이 장구 모양으로 상하부로 치우치는 원인은?

- ① 도료의 점도가 높다.
- ② 도료의 점도가 낮다.
- ③ 공기 캡을 꼭 조이지 않았다.
- ④ 공기 캡의 공기구멍 일부가 막혔다.

24. 퍼티자극의 원인이 아닌 것은?

- ① 퍼티작업 후 불충분한 건조
- ② 단 낮추기 및 평활성이 불충분할 때
- ③ 도료의 점도가 높을 때
- ④ 지건성 신나 혼합량이 과다로 용제증발이 늦을 때

25. 백화현상(블러싱)의 원인이 아닌 것은?

- ① 고온다습한 장마철 작업시
- ② 시너(thinner)의 증발로 인한 공기 중의 수분이 도막표면에 응축
- ③ 지건성 시너(thinner) 사용시
- ④ 스프레이건의 공기압이 높을 경우

26. 메탈릭 색상의 조색에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 도료 제조사의 배합비 원색과 동일한 원색을 사용한다.
- ② 변색, 퇴색한 차체의 색상에 맞게 조색한다.
- ③ 시편에 도장한 방법과 동일한 조건으로 도장한다.
- ④ 조색이 완료된 도료는 장기간 보관해서 사용해도 색상에 영향은 없다.

27. 컴파운딩 작업의 주된 목적으로 맞는 것은?

- ① 스월 마크 제거 ② 샌딩 마크 제거

③ 표면 보호

④ 오렌지 필 제거

28. 프라이머 서페이스에 관한 설명으로 맞는 것은?

- ① 프라이머 서페이스는 셋팅 타임을 주지 않아도 된다.
- ② 도막이 두꺼워지면 핀홀이 생길 수 있다.
- ③ 프라이머 서페이스는 플레시 타임을 주지 않아도 된다.
- ④ 프라이머 서페이스는 구도막 상태가 나쁘면 두껍게 도장해도 된다.

29. 3코트 펠 도장 시 3C1B의 도장 순서가 올바른 것은?

- ① 칼라베이스 - 펠 베이스 - 크리어
- ② 펠 페이스 - 칼라베이스 - 크리어
- ③ 펠 베이스 - 펠 페이스 - 크리어
- ④ 칼라베이스 - 칼라베이스 - 크리어

30. 간편하여 일반적으로 도료의 점도 측정에 가장 많이 사용되는 것은?

- ① 포드컵 점도계 ② 모세관 점도계
- ③ 스토퍼 점도계 ④ 회전식 점도계

31. 세정작업에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 몰딩 및 도어 손잡이 부분의 틈새, 구멍 등에 낀 왁스분을 깨끗이 제거한다.
- ② 탈지제를 이용할 때는 마르기 전에 깨끗한 마른 타월로 닦아내야 유분 및 왁스 성분 등을 깨끗하게 제거 할 수 있다.
- ③ 세정작업은 연마 전·후에 하는 것이 바람직하다.
- ④ 타르 및 광택용 왁스는 좀처럼 제거하기 어려우므로 강용제를 사용하여 제거한다.

32. 스프레이 부스에 대한 내용으로 맞지 않는 것은?

- ① 강제배기설비는 작업자가 스프레이 분진의 유해한 유기용제 가스를 흡입하는 것을 방지해야 한다.
- ② 흡기 필터는 먼지 등이 도막에 붙지 않도록 깨끗한 공기를 공급해야 한다.
- ③ 배기 필터는 스프레이 분진을 포집하여 작업장의 오염을 방지하고 또 주변 환경의 오염도 방지해야 한다.
- ④ 구도막을 제거하고 퍼티를 연마할 때 발생하는 분진을 흡입하여 여과시켜 배출한다.

33. 날림도장(over spray)으로 도막을 형성하여 도장범위가 점차 넓어지게 함으로서 색상차이가 나타나지 않도록 도장하는 방법은?

- ① 더스트 코트 ② 숨김 도장
- ③ 경계면 도장 ④ 미스트 코트

34. 플라스틱 부품 도장시 유연제의 양이 너무 많을 때 나타나는 현상은?

- ① 건조가 빠르다. ② 건조가 느리다.
- ③ 용제가 적게 든다. ④ 용제가 많이 든다.

35. 조색실에서 건물 내에서 창문으로 비춰지는 간접적인 태양광을 이용하여 색을 비교할 때 적합한 조도는?

- ① 500~1000 lx ② 1500~3000 lx
- ③ 3000~4000 lx ④ 4000~5000 lx

36. 다음 도료 중 하도도료에 해당하지 않은 것은?

- ① 워시 프라이머 ② 에칭 프라이머
③ 래커 프라이머 ④ 프라이머-서페이서
37. 솔리드색상 조색시 밝게 하고자 한다. 무엇을 첨가시켜야 색상이 밝아지는가?
① 실버입자 ② 필입자
③ 주종색상 및 흰 색상 ④ 검정색
38. 같은 무게의 안료와 하더라도 그 차이에 따라 부피가 다르게 작용되는 것을 표현한 것은?
① 색상 ② 착색력
③ 고형분(NV) ④ 비중
39. 소화 설비에 적용하여야 할 사항이 아닌 것은?
① 작업의 성질 ② 작업장의 환경
③ 화재의 성질 ④ 작업자의 성격
40. 락자드릴로 동근 공작물에 구멍을 뚫을 때 공작물 고정방법으로 가장 적합한 것은?
① 손으로 잡는다.
② 바이스 플라이어로 잡는다.
③ V블럭과 클램프로 잡는다.
④ 형광에 싸서 바이스에 고정한다.

3과목 : 임의 구분

41. 렌치 사용시 주의 사항으로 틀린 것은?
① 녹이 생긴 볼트나 너트에 오일을 스며들게 한 다음 돌린다.
② 조정 조(jaw)에 잡아당기는 힘이 가해서는 안된다.
③ 장시간에 보관할 때에는 방청제를 바르고 건조한 곳에 보관한다.
④ 힘겨울 때는 파이프 등의 연장대를 끼워서 사용한다.
42. 연삭작업에서 안전관리 상 틀린 것은?
① 슷돌 차의 회전은 규정이상을 초월해서는 안 된다.
② 보안경을 반드시 착용해야 한다.
③ 스위치를 넣고, 연삭하기 전에 공전상태를 확인 후 작업해야 한다.
④ 슷돌 차의 정면에 위치하고, 파괴시 파편에 의한 위험 때문에 거리를 두어 연삭하는 것이 안전하다.
43. 작업조건과 환경조건에 포함되지 않는 것은?
① 채광 ② 조명
③ 작업자 ④ 소음
44. 싱글액션샌더 연마작업 중 가장 주의해야 할 신체 부위는?
① 머리 ② 발
③ 손 ④ 팔목
45. 조색작업 중 안전조치가 아닌 것은?
① 내용제성 장갑을 착용한다.
② 방독 마스크를 착용한다.
③ 환풍장치를 가동한다.
④ 집진장치를 가동한다.

46. 도장작업시 안전에 필요한 사항 중 관련이 적은 것은?
① 그라인더 ② 고무장갑
③ 방독 마스크 ④ 보안경
47. 페티 샌딩작업 시 분진의 위험을 차단하는 인체의 방어기전으로 틀린 것은?
① 섬모 ② 코털
③ 호흡 ④ 점액층
48. 유기용제가 인체에 미치는 영향으로 맞는 것은?
① 발열 ② 진동
③ 소음 ④ 매연
49. 다음 중 중성색으로 옳은 것은?
① 보라 ② 노랑
③ 파랑 ④ 빨강
50. 다음 중 순색(純色)에 흰색을 혼합하면 가장 옳은 색은?
① 암탁색이 된다. ② 명청색이 된다.
③ 탁색이 된다. ④ 명탁색이 된다.
51. 다음 중 가산혼합을 설명한 것은?
① 색료의 혼합이다.
② 노랑(Y) + 청록(C) = 초록(G)이다.
③ 자주(M) + 노랑(Y) = 빨강(R)이다.
④ 색광은 혼합하면 할수록 더와 높아진다.
52. 검정색이 바탕일 경우 명시도가 가장 높은 것은?
① 노랑 ② 빨강
③ 녹색 ④ 파랑
53. 다음 중 먼셀(Munsell)의 주요 5원색은?
① 빨강, 노랑, 청록, 남색, 자주
② 빨강, 주황, 녹색, 남색, 보라
③ 빨강, 노랑, 초록, 파랑, 보라
④ 빨강, 주황, 녹색, 파랑, 자주
54. 다음 중 일반적으로 명시도가 낮은 배색을 필요로 하는 것은?
① 교통표지 ② 포장지
③ 벽지 ④ 아동복지
55. 다음 중 채도를 설명한 것으로 틀린 것은?
① 색의 밝고 어두운 정도를 말한다.
② 색의 강약 또는 색의 맑기와 선명도를 말한다.
③ 순색에 무채색을 혼합하면 혼합할수록 채도가 낮아진다.
④ 한 색상 중에서 가장 채도가 높은 색을 그 색상 중에서 순색이라고 한다.
56. 다음 색의 추상적 연상 내용에서 청순에 해당되는 색은?
① R, BG, RP ② B, BG, PB
③ P, RP, PB ④ YR, GY, G
57. 우리 눈에 어떤 자극을 주어 색각이 생긴 뒤에 자극을 제거

한 후에도 그 흥분이 남아서 원자극과 같은 성질의 감각 경험을 일으키는 현상은?

- ① 부의 잔상 ② 정의 잔상
- ③ 조건 등색 ④ 색의 연상

58. 다음에서 색채 조화론의 선구적 역할을 한 사람은?

- ① 먼셀 ② 월슨
- ③ 레오나르도 다빈치 ④ 헤링

59. 색상환에서 서로 마주 보는 색은?

- ① 표색 ② 혼색
- ③ 순색 ④ 보색

60. 색상 대비에서 색상간의 대비가 가장 강하게 느껴지는 색은?

- ① 유사색 ② 인근색
- ③ 중성색 ④ 삼원색

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	①	④	③	①	④	④	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	②	②	③	④	③	③	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	②	③	③	④	②	②	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	④	②	②	②	④	③	④	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	③	③	④	①	③	④	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	③	③	①	④	①	③	④	④